

Página 2: Cerebro de la Placa (ESP32 C3 y S3)

- **Contenido:** Contiene los zócalos para conectar los módulos **ESP32 C3** y **ESP32 S3**.
- **Componentes:**
 - **U6 (C3) y U7 (S3):** Se pensó el uso de uno a la vez para evitar conflictos.
 - **LED de Estado (D1):** Conectado al GPIO0 para dar una respuesta visual de "placa encendida" o parpadeo de error .

Preguntar si tendria que poner capacitores de desacoplo.

Página 3: Comunicación CAN #1 (TJA1050)

- **Contenido:** Interfaz física para el bus CAN basada en el integrado **TJA1050**.
 - **Componentes:**
 - **U8 (TJA1050):** Transceiver que funciona a +5V.
 - **T1:** Conversor de niveles lógicos (Level Shifter) para adaptar los 3.3V del ESP32 a los 5V del TJA1050.
 - **R2 (120Ω):** Resistencia de terminación del bus.
-

Página 4: Comunicación CAN #2 (SN65HVD230)

- **Contenido:** Opción alternativa de comunicación CAN de bajo consumo.
- **Componentes:**
 - **U9 (SN65HVD230):** Transceiver que funciona directamente a +3.3V, simplificando el circuito al no requerir conversor de niveles.

Comentario: Entiendo que el MCP2515 solo si necesito usar dos redes CAN independientes. Esto se debe a que el ESP cuenta con TWAI, que es el controlador de bus CAN integrado, lo unico que se necesita es un transceptor externo.

Página 5: Bloque de Alimentación

- **Contenido:** Convierte la energía de la batería o USB en voltajes estables para la placa.
- **Componentes:**
 - **U11 (LM2596S-ADJ):** Regulador switching que baja los 8V-12V de la batería (VIN_BAT) a 5V eficientes.
 - **U10 (AMS1117-3.3):** Regulador lineal para obtener los 3.3V limpios que necesitan los micros.
 - **Diodos (D2, D3):** Protegen contra inversión de polaridad y permiten la doble alimentación (USB o Bat).
 - **J6:** Jumper para separar o unir la alimentación de los periféricos y el ESP32.

Página 6: Control de Potencia

- **Contenido:** Circuito para manejar cargas de mayor potencia (ventiladores, bombas chicas o señales de control).
 - **Componentes:**
 - **K2 (Relay SPDT):** Relé inversor para activar o desactivar un circuito externo.
 - **Q1 (BC817):** Transistor NPN que actúa como interruptor para que el ESP32 pueda mover la bobina del relé.
 - **D5 (LL4148):** Diodo volante para proteger al transistor de los picos de tensión al apagar el relé.
-

Página 7: Periféricos y Sensores

- **Contenido:** Zócalos y borneras para todos los sensores externos y módulos de comunicación extra.
- **Componentes:**
 - **U12 (LoRa SX1278):** Módulo para telemetría de largo alcance.
 - **U15 (MPU6050):** Acelerómetro y giroscopio para medir dinámicas.
 - **Optoacopladores (U13, U14, U16):** Aislan las señales de 12V del Sensor de RPM, Encoder y Sensores Inductivos para que no quemen el ESP32.
 - **J10 y J9:** Borneras para conectar los cables pelados del Resolver y el Encoder.

Comentario: La bornera J12 la utilice pensando en un Resolver, debido a que el ESP32 no puede leer las señales directas entiendo que se necesita el uso de un convertidor Resolver-to-Digital, por eso utilice los zocalos J11 y J13. Las conexiones las base en el [AD2S1210](#), hay distintas opciones pero tambien hay que ver las especificaciones con el resolver que queramos usar.